

4位解法

Rank	4
Team	Harshit Sheoran
Author	Harshit Sheoran
Topic ID	611893
Version	Japanese Translation

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/rsna-intracranial-aneurysm-detection/discussion/611893>

Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-07.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

このcompetitionをhostしてくださったRSNAとKaggleに心から感謝します。

参戦した時点で残り14日しかなかったため、speedrunとしてchallengeに取り組みました。このdatasetで可能なことをすべて網羅するには到底足りない期間です。datasetは非常に素晴らしく、私は表面を少し触れただけです。それでも8日でgold medal圏へ到達できました。

ついにGM、やった！

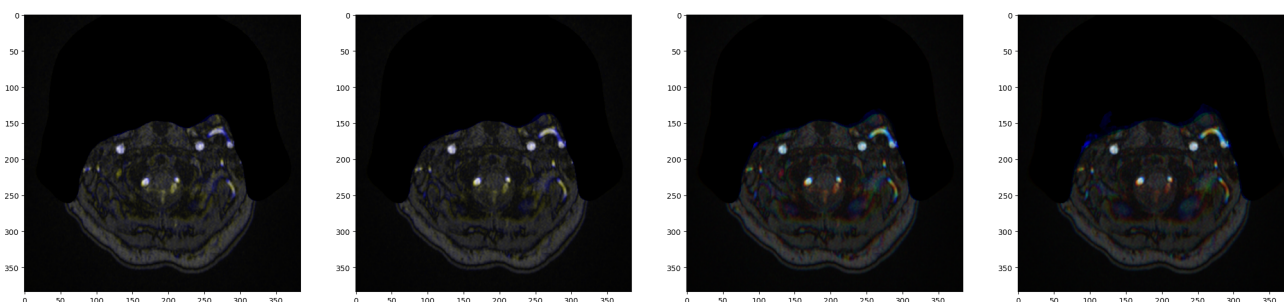
Segmentation model failure

最初はsegmentation modelを学習したが、短期間の試行ではDice 0.6を超えて学習してくれず、このapproachに自信を持つにはまったく足りなかった。

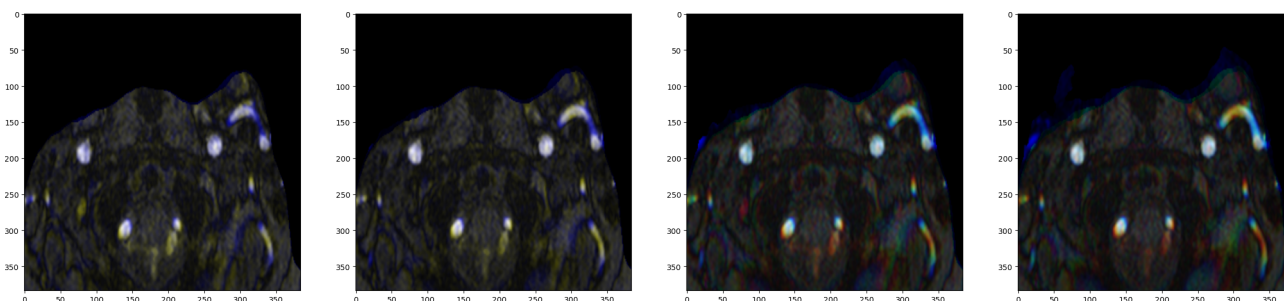
ROI crop coordinates model

そこでViT (DINOv3) modelへ切り替えた。このmodelはpatientごとに等間隔で選んだ48 slice、input shape 48x1x128x128のvolumeを受け取り、patient-levelでsegmentation maskのcrop boundaryとなるx1, x2, y1, y2を予測する。このmodelはROI croppingにおいてはるかにreliableかつefficientだった。

Original:



ROI Crop:



aneurysmを取りこぼしたくなかったためROIは比較的大きく保った。coordinate dataで確認したところ、このconfigurationでは95%超のaneurysm locationをcropped region内に保持できた。

Classification model

train_localizers.csv 内の約2.2k sampleと、negative patientの全sampleを使い、次のdatasetを得た。

- 合計545k sample
- 約2.2k positive sample、残りはnegative（250件に1件がpositive）

datasetには14 labelがあるため、modelが1と予測すべき値は1700個に1個で、残りはすべて0となる。

weighted samplingなしでも、この極端なimbalanceの中でmodelが学習を開始するpipelineの組み合わせを見つけた（weighted samplingは効かなかった）。

解法全体がこのclassification modelであり、scoreを次のように改善した。baselineが学習を始めてしまえば非常に単純である。

baseline hyperparameters:

- Model: CoaT-Lite-Medium
- Optimizer: AdamW
- Learning rate: $1e-4$ から約 $3e-5$ までcosine annealing
- Augmentations: HFlip、VFlip、TTAなし
- Image size: 384×384
- Global batch size: 192

Approach	CV	Public/Private Leaderboard
CoaT-Lite-Medium on ROI Crops	0.805	0.78/0.78
+ Rotate (-25, 25)	0.83	0.8/0.81
+ 2.5D (-2, 0, +2)	0.86	0.86/0.83
+ Soft Pseudo-Distill on remaining 500k potentially positive samples	0.89	0.86/0.84
Ensembling with MaxViT + CoaT	0.896	0.87/0.84

inference時、modelはpatientごとの全imageを予測し、final predictionは単純なmax aggregationで得た。

読んでいただきありがとうございました！

- [Inference code](#)
- [Training code](#)
- [Model weights](#)

補足Q&A

shiba-inu（質問） : trainingについて質問です。私のmodelはBCELossとFocalLossを使用しましたが、learning rateやschedulerをどう調整してもtraining lossが非常に不安定でした。あなたのtraining pipelineでも同じ問題がありましたか。それともlossは滑らかに収束しましたか。

IAmParadox (質問) : preliminary codeを参考に解法を再現しようとしていますが、croppingのtraining pipelineが見当たりません。DINOv3によるcroppingではどの程度のIoU scoreでしたか。私はvalidationで約0.65です。

Harshit Sheoran (shiba-inuへの回答) : scoreが0.7付近なら、modelはaneurysmの予測を学べておらず、modality間のweight imbalanceなど、image内の別の手掛かりを拾っている可能性があります。modelが本当にcompetition targetを学び始めると（私の実験では0.78超）、training/validation lossとscoreは安定します。scoreが0.7未満のときは激しい不安定さがありました。最近の0.8超のmodelではlossが滑らかに収束します。

Harshit Sheoran (IAmParadoxへの回答) : croppingにはDINOv3 pretrainedのViT-Small-Plus modelを学習しましたが、model自体は何でも構いません。input volumeは(48, 1, 128, 128)で、crop位置(x1, x2, y1, y2)を予測します。これらは3D mask volume全体のxmin, xmax, ymin, ymaxから計算します。metricはMAEで、xyを0~1へnormalizeした場合にMAE 0.027です。cropはimage[0.9*ymin:1.1*ymax, 0.9*xmin:1.1*xmax]としました。再現用codeは[こちら](#)、raw log、OOF output、model weightsは[こちら](#)です。

shiba-inu (追加質問) : lossが安定し、scoreが0.7から0.78へ上がった際、class weightの追加など、特に行ったことはありますか。

Harshit Sheoran (回答) : 私の場合はdata cleaningです。positive 2k sampleとnegative 500k sampleを使いました。modelがすぐに学習を始めるのは難しかったのですが、ROI cropによりscoreが0.7から0.8へ上がったと思います (baseline)。

Tom (質問) : 2.5Dが最も大きく寄与したように見えます。私たちのteamは(-2, 0, 2)やさらに広いsampling rangeを試みませんでした。sampling rangeは結果へどう影響しましたか。他のrangeも試しましたか。また、より洗練されたobject detectionではなくROI classificationを選んだ動機は何ですか。私たちのteamではclassificationだけよりlocalization + classification taskの方が良い結果でした。

Harshit Sheoran (回答) : 14日間だったため実験は限られています。以前[-1, 0, 1]を試しましたが、その時点ではsamplingがpositive-overweightedで、改善しませんでした（[-2, 0, 2]も同様）。modelが0.8 AUCへ達した後は[-1, 0, 1]を再確認していません。ROI classificationは単純でありながら有効で、私が何度も開発してきた実証済みの手法です。時間が短く、object detection approachはtrainingとinferenceの両方が複雑になると考えた一方、direct ROI coordinate predictionは着想から完成まで数時間の作業でした。